



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121529089 A

(43) 申请公布日 2026. 02. 13

(21) 申请号 202511620383.7

(22) 申请日 2025.11.06

(71) 申请人 一汽解放汽车有限公司

地址 130011 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

(72) 发明人 刘士龙 项小雷 王博 王梓航
崔宇宣 李伟

(74) 专利代理机构 北京博浩百睿知识产权代理有限公司 11134

专利代理师 肖敏

(51) Int.Cl.

H01M 50/244 (2021.01)

H01M 50/249 (2021.01)

H01M 50/242 (2021.01)

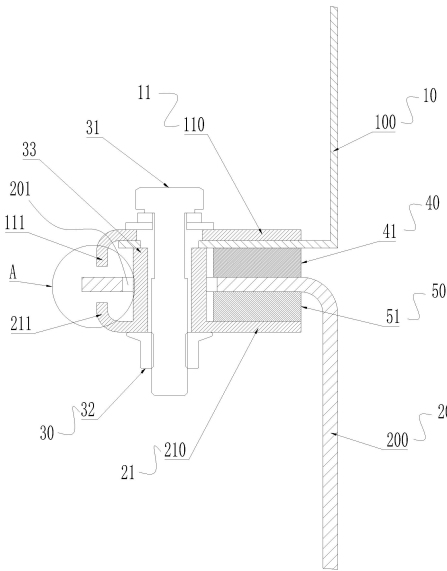
权利要求书2页 说明书7页 附图2页

(54) 发明名称

动力电池系统及车辆

(57) 摘要

本申请提供了一种动力电池系统及车辆,设计车辆技术领域,动力电池系统包括:上箱体,上箱体设置有上压板;下箱体,下箱体设置有下压板;连接组件,连接组件沿上箱体的厚度方向依次连接上压板、上箱体、下箱体和下压板;密封组件,密封组件设置于上压板和下箱体之间;缓冲组件,缓冲组件设置于下箱体和下压板之间,应用本申请的技术方案,当商用车遭遇对扭工况,下箱体相对上箱体发生的位移和变形被密封组件和缓冲组件吸收缓释,确保上箱体不受直接冲击,大幅降低了应力水平,有效预防了潜在的结构开裂风险,解决了现有技术中动力电池系统在对扭工况下易失效的问题。



1. 一种动力电池系统,其特征在于,包括:
上箱体(10),所述上箱体(10)设置有上压板(11);
下箱体(20),所述下箱体(20)设置有下压板(21);
连接组件(30),所述连接组件(30)沿上箱体(10)的厚度方向依次连接所述上压板(11)、所述上箱体(10)、所述下箱体(20)和所述下压板(21);
密封组件(40),所述密封组件(40)设置于所述上压板(11)和所述下箱体(20)之间;
缓冲组件(50),所述缓冲组件(50)设置于所述下箱体(20)和所述下压板(21)之间。
2. 根据权利要求1所述的动力电池系统,其特征在于,所述下箱体(20)包括下箱体本体(200),所述下箱体本体(200)具有套筒孔(201),所述连接组件(30)包括:
套筒(33),所述套筒(33)穿设于所述套筒孔(201)内,所述套筒(33)设置于所述上箱体(10)和所述下压板(21)之间,所述套筒(33)与所述下压板(21)连接;
第一连接件(31),部分的所述第一连接件(31)穿设于所述套筒(33)内,所述第一连接件(31)沿上箱体(10)的厚度方向依次连接所述上压板(11)、所述上箱体(10)、所述下箱体(20)和所述下压板(21);
第二连接件(32),所述第二连接件(32)与所述第一连接件(31)可拆卸地连接。
3. 根据权利要求2所述的动力电池系统,其特征在于,所述上压板(11)包括:
上压板本体(110),所述上压板本体(110)沿所述上箱体(10)的长度方向设置;
上压板折弯段(111),所述上压板折弯段(111)的一端与所述上压板本体(110)连接,所述上压板折弯段(111)的另一端沿所述上箱体(10)的厚度方向朝向所述下箱体(20)延伸地设置;
其中,所述上压板折弯段(111)的第二端与所述下箱体(20)有距离地设置。
4. 根据权利要求3所述的动力电池系统,其特征在于,所述下压板(21)包括:
下压板本体(210),所述下压板本体(210)沿所述上箱体(10)的长度方向设置,所述套筒(33)与所述下压板本体(210)连接;
下压板折弯段(211),所述下压板折弯段(211)的一端与所述下压板本体(210)连接,所述下压板折弯段(211)的另一端沿所述上箱体(10)的厚度方向朝向所述下箱体(20)延伸地设置;
其中,所述下压板折弯段(211)的第二端与所述下箱体(20)有距离地设置。
5. 根据权利要求4所述的动力电池系统,其特征在于,所述密封组件(40)包括:
密封垫(41),所述密封垫(41)设置于所述上压板(11)和所述下箱体(20)之间,所述密封垫(41)的厚度为 h_1 ,所述上压板折弯段(111)的第二端与所述下箱体(20)的表面之间的距离为 d_1 ,其中, $0.3h_1 \leq d_1 \leq 0.7h_1$ 。
6. 根据权利要求5所述的动力电池系统,其特征在于,所述缓冲组件(50)包括:
缓冲垫(51),所述缓冲垫(51)设置于所述下箱体(20)和所述下压板(21)之间,所述缓冲垫(51)的厚度为 h_2 ,所述下压板折弯段(211)的第二端与所述下箱体(20)的表面之间的距离为 d_2 ,其中, $0.3h_2 \leq d_2 \leq 0.7h_2$ 。
7. 根据权利要求6所述的动力电池系统,其特征在于,所述密封垫(41)的厚度为 h_1 ,所述缓冲垫(51)的厚度为 h_2 ,其中, $h_1 = h_2$ 。
8. 根据权利要求6或7所述的动力电池系统,其特征在于,

所述密封垫(41)采用硅泡棉制成,和/或,所述缓冲垫(51)采用硅泡棉制成,和/或,所述上压板(11)采用金属制成,和/或,所述下压板(21)采用金属制成,和/或,所述套筒(33)采用金属制成。

9.根据权利要求2至7中任一项所述的动力电池系统,其特征在于,所述套筒孔(201)为圆形孔或多边形孔,所述套筒(33)与所述套筒孔(201)相对应地设置。

10.一种车辆,包括动力电池系统,其特征在于,所述动力电池系统为权利要求1至9中任一项所述的动力电池系统。

动力电池系统及车辆

技术领域

[0001] 本申请涉及车辆技术领域,具体而言,涉及一种动力电池系统及车辆。

背景技术

[0002] 在当前动力汽车行业,尤其是新能源商用车领域,动力电池系统作为车辆运行的核心组成部分,必须面对各种复杂且严苛的工况环境。这些环境不仅包括日常行驶中遇到的路面颠簸、积尘、积水,还包括特定场合下的泡水情况。对于商用车而言,其应用场景往往更为恶劣,例如在煤炭砂石料市场环境,车辆要经受更加频繁的震动、灰尘侵袭以及潜在的水分侵入,这无疑对电池系统的防护性能提出了更高要求。

[0003] 电池包作为一个存储大量电能的设备,其内部包含众多敏感的电气元件和易燃物质,一旦遭受外部水分或灰尘的影响,可能会引发短路、起火甚至爆炸等严重事故,对人身和财产安全构成重大威胁。因此,电池包的防护设计,尤其是防水和防尘设计,必须达到行业规定的较高防护等级,以确保电池系统的安全性和可靠性。

[0004] 在商用车底挂式动力电池系统的现有设计中,上下箱体之间通常是通过螺栓直接相连。这种刚性连接方式虽然保证了结构的稳固,但在整车遭遇对扭(即车辆在扭曲工况下,车架不同部位产生相对位移)时,由于上下箱体紧密相连,下部箱体受到的力会直接传递给上部箱体。在极端的对扭工况下,这种力的传递可能导致上箱体产生高应力区,最大应力值可达1000Mpa,远远超过了非金属或薄壁金属材料的屈服强度。结果,上箱体可能出现结构开裂,进而使得整个密封系统失效,无法有效阻挡外界环境对电池包的影响。

[0005] 因此,如何在保持动力电池系统结构完整的同时,提高其在整车对扭工况下的防护能力,成为了亟待解决的关键技术问题。

发明内容

[0006] 本申请的主要目的在于提供一种动力电池系统及车辆,以解决现有技术中动力电池系统在对扭工况下易失效的问题。

[0007] 为了实现上述目的,根据本申请的一个方面,提供了一种动力电池系统,包括:上箱体,上箱体设置有上压板;下箱体,下箱体设置有下压板;连接组件,连接组件沿上箱体的厚度方向依次连接上压板、上箱体、下箱体和下压板;密封组件,密封组件设置于上压板和下箱体之间;缓冲组件,缓冲组件设置于下箱体和下压板之间。

[0008] 进一步地,下箱体包括下箱体本体,下箱体本体具有套筒孔,连接组件包括:套筒,套筒穿设于套筒孔内,套筒设置于上箱体和下压板之间,套筒与下压板连接;第一连接件,部分的第一连接件穿设于套筒内,第一连接件沿上箱体的厚度方向依次连接上压板、上箱体、下箱体和下压板;第二连接件,第二连接件与第一连接件可拆卸地连接。

[0009] 进一步地,上压板包括:上压板本体,上压板本体沿上箱体的长度方向设置;上压板折弯段,上压板折弯段的一端与上压板本体连接,上压板折弯段的另一端沿上箱体的厚度方向朝向下箱体延伸地设置;其中,上压板折弯段的第二端与下箱体有距离地设置。

[0010] 进一步地,下压板包括:下压板本体,下压板本体沿上箱体的长度方向设置,套筒与下压板本体连接;下压板折弯段,下压板折弯段的一端与下压板本体连接,下压板折弯段的另一端沿上箱体的厚度方向朝向下箱体延伸地设置;其中,下压板折弯段的第二端与下箱体有距离地设置。

[0011] 进一步地,密封组件包括:密封垫,密封垫设置于上压板和下箱体之间,密封垫的厚度为 h_1 ,上压板折弯段的第二端与下箱体的表面之间的距离为 d_1 ,其中, $0.3h_1 \leq d_1 \leq 0.7h_1$ 。

[0012] 进一步地,缓冲组件包括:缓冲垫,缓冲垫设置于下箱体和下压板之间,缓冲垫的厚度为 h_2 ,下压板折弯段的第二端与下箱体的表面之间的距离为 d_2 ,其中, $0.3h_2 \leq d_2 \leq 0.7h_2$ 。

[0013] 进一步地,密封垫的厚度为 h_1 ,缓冲垫的厚度为 h_2 ,其中, $h_1=h_2$ 。

[0014] 进一步地,密封垫采用硅泡棉制成,和/或,缓冲垫采用硅泡棉制成,和/或,上压板采用金属制成,和/或,下压板采用金属制成,和/或,套筒采用金属制成。

[0015] 进一步地,套筒孔为圆形孔或多边形孔,套筒与套筒孔相对应地设置。

[0016] 根据本申请的另一个方面,提供了一种车辆,包括动力电池系统,动力电池系统为上述的动力电池系统。

[0017] 应用本申请的技术方案,将密封组件置于上压板与下箱体之间,以及缓冲组件置于下箱体与下压板之间,以此构建出基础的悬浮隔离层,利用连接组件,按照上箱体的厚度方向,依次固定上压板、上箱体、下箱体及下压板,形成稳固的连接体系。当商用车遭遇对扭工况,下箱体相对上箱体发生的位移和变形被密封组件和缓冲组件吸收缓释,确保上箱体不受直接冲击,大幅降低了应力水平,有效预防了潜在的结构开裂风险,解决了现有技术中动力电池系统在对扭工况下易失效的问题。

附图说明

[0018] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:

图1示出了根据本申请的动力电池系统的实施例的结构示意图;

图2示出了图1中A处的放大图。

[0019] 其中,上述附图包括以下附图标记:

10、上箱体;100、上箱体本体;

11、上压板;

110、上压板本体;

111、上压板折弯段;

20、下箱体;

200、下箱体本体;

201、套筒孔;

21、下压板;

210、下压板本体;

211、下压板折弯段;

- 30、连接组件；
- 31、第一连接件；
- 32、第二连接件；
- 33、套筒；
- 40、密封组件；
- 41、密封垫；
- 50、缓冲组件；
- 51、缓冲垫。

具体实施方式

[0020] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。

[0021] 需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

[0022] 需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施方式例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0023] 现在,将参照附图更详细地描述根据本申请的示例性实施方式。然而,这些示例性实施方式可以由多种不同的形式来实施,并且不应当被解释为只限于这里所阐述的实施方式。应当理解的是,提供这些实施方式是为了使得本申请的公开彻底且完整,并且将这些示例性实施方式的构思充分传达给本领域普通技术人员,在附图中,为了清楚起见,有可能扩大了层和区域的厚度,并且使用相同的附图标记表示相同的器件,因而将省略对它们的描述。

[0024] 结合图1至图2,在本申请的具体实施例中,提供了一种动力电池系统。

[0025] 具体地,动力电池系统包括上箱体10、下箱体20、连接组件30、密封组件40和缓冲组件50,上箱体10设置有上压板11;下箱体20设置有下压板21;连接组件30沿上箱体10的厚度方向依次连接上压板11、上箱体10、下箱体20和下压板21;密封组件40设置于上压板11和下箱体20之间;缓冲组件50设置于下箱体20和下压板21之间。

[0026] 在本实施例中,将密封组件40置于上压板11与下箱体20之间,以及缓冲组件50置于下箱体20与下压板21之间,以此构建出基础的悬浮隔离层,利用连接组件30,按照上箱体10的厚度方向,依次固定上压板11、上箱体10、下箱体20及下压板21,形成稳固的连接体系。当商用车遭遇对扭工况,下箱体20相对上箱体10发生的位移和变形被密封组件40和缓冲组件50吸收缓释,确保上箱体10不受直接冲击,大幅降低了应力水平,有效预防了潜在的结构

开裂风险。密封组件40的弹性回复性能,即便处于动态变化的工况中,依然能保持箱体密封接口的完整性和气密性,满足IP防护等级标准,从而强化了动力电池系统面对复杂商用车环境的适应能力和安全性,显著提升了整个系统的可靠性和耐久性表现,解决了现有技术中动力电池系统在对扭工况下易失效的问题。

[0027] 结合图1所示,上箱体10包含上箱体本体100,利用连接组件30,按照上箱体10的厚度方向,依次固定上压板11、上箱体本体100、下箱体20及下压板21,形成稳固的连接体系。当商用车遭遇对扭工况,即车架一侧被迫向上位移,另一侧保持不变的情况下,下箱体20相对上箱体10发生的位移和变形,被密封组件40和缓冲组件50吸收缓释,确保上箱体10不受直接冲击,大幅降低了应力水平,有效预防了潜在的结构开裂风险。

[0028] 进一步地,下箱体20包括下箱体本体200,下箱体本体200具有套筒孔201,连接组件30包括第一连接件31、第二连接件32和套筒33,套筒33穿设于套筒孔201内,套筒33设置于上箱体10和下压板21之间,套筒33与下压板21连接;部分的第一连接件31穿设于套筒33内,第一连接件31沿上箱体10的厚度方向依次连接上压板11、上箱体10、下箱体20和下压板21;第二连接件32与第一连接件31可拆卸地连接。

[0029] 在本实施例中,下箱体20包含下箱体本体200,其上设计有套筒孔201,用于配合连接组件30中的套筒33。套筒33被安置于套筒孔201内部,位于上箱体10与下压板21之间,与下压板21形成稳固连接。第一连接件31穿过套筒33,沿着上箱体10的厚度方向,依次将上压板11、上箱体10、下箱体20和下压板21连接起来,实现紧密集成。此外,第二连接件32与第一连接件31采用可拆卸的方式相连,便于维护和调整。通过套筒33与套筒孔201的组合,有效地控制了下箱体20在整车对扭工况下的位移,确保密封组件40和缓冲组件50始终工作在设计允许的压缩区间内,从而在动态工况下保持良好的密封性能,避免了上箱体10因工况产生的高应力而开裂,显著增强了商用车底挂动力电池系统在复杂环境下的密封可靠性和使用寿命。

[0030] 结合图1所示,在本申请的一个具体实施例中,第一连接件31为螺栓,第二连接件32为螺母,便于维护和调整。通过套筒33与套筒孔201的组合,有效地控制了下箱体20在整车对扭工况下的位移,确保密封组件40和缓冲组件50始终工作在设计允许的压缩区间内,从而在动态工况下保持良好的密封性能,避免了上箱体10因工况产生的高应力而开裂,显著增强了商用车底挂动力电池系统在复杂环境下的密封可靠性和使用寿命。

[0031] 进一步地,上压板11包括上压板本体110和上压板折弯段111,上压板本体110沿上箱体10的长度方向设置;上压板折弯段111的一端与上压板本体110连接,上压板折弯段111的另一端沿上箱体10的厚度方向朝向下箱体20延伸地设置;其中,上压板折弯段111的第二端与下箱体20有距离地设置。

[0032] 在本实施例中,上压板折弯段111的末端与下箱体20保持一定距离,形成了非接触式的连接模式,配合密封组件40和缓冲组件50的特性,确保了密封组件40和缓冲组件50在经历整车对扭工况时,始终保持在设计的压缩区间内。在商用车经历对扭工况时,下箱体20的位移首先由密封垫和缓冲垫吸收,特别是在Z向位移方面,通过弹性材料的压缩与舒张,有效缓解了传递至箱体的冲击力。同时,XY向位移则通过套筒孔201和套筒33的结构特性得以缓冲,避免了直接刚性接触导致的应力集中。这种工作过程确保了上箱体10在对扭工况下不会受到显著影响,避免了因结构变形引发的密封失效,从而显著增强了底挂动力电池

系统在复杂严苛工况下的密封可靠性和安全性。

[0033] 进一步地,下压板21包括下压板本体210和下压板折弯段211,下压板本体210沿上箱体10的长度方向设置,套筒33与下压板本体210连接;下压板折弯段211的一端与下压板本体210连接,下压板折弯段211的另一端沿上箱体10的厚度方向朝向下箱体20延伸地设置;其中,下压板折弯段211的第二端与下箱体20有距离地设置。

[0034] 在本实施例中,下压板折弯段211的第二端与下箱体20保持有距离地设置配合密封组件40和缓冲组件50的特性,确保了密封组件40和缓冲组件50在经历整车对扭工况时,始终保持在设计的压缩区间内。XY向位移则通过套筒孔201和套筒33的结构特性得以缓冲,避免了直接刚性接触导致的应力集中,而Z向位移则通过密封组件40和缓冲组件50的弹性变形得以吸收。这样一来,即使在商用汽车面对极端工况时,也能有效避免上下箱体之间的直接硬性接触,减少上箱体10因过大的应力集中而发生结构性损坏的风险,进而确保箱体密封结构的可靠性和整个动力电池系统的安全性。

[0035] 进一步地,密封组件40包括密封垫41,密封垫41设置于上压板11和下箱体20之间,密封垫41的厚度为 h_1 ,上压板折弯段111的第二端与下箱体20的表面之间的距离为 d_1 ,其中, $0.3h_1 \leq d_1 \leq 0.7h_1$ 。

[0036] 结合图1和图2所示,密封垫41设置于上压板11与下箱体20之间,以提供有效的隔绝和密封作用。密封垫41的初始厚度被定义为 h_1 ,为了确保密封垫41在各种工况下均能发挥最佳的密封效果,上压板11包括上压板折弯段111,上压板折弯段111的第二端与下箱体20的表面之间存在一个特定的距离 d_1 , d_1 的范围严格控制在密封垫41厚度的30%到70%之间,即满足条件 $0.3h_1 \leq d_1 \leq 0.7h_1$ 。这种距离的设定保证了密封垫41在受到挤压时,其压缩程度处于最优的工作区间,既不会过压导致密封垫41损坏或失去密封能力,也不会因为欠压而无法形成有效的密封层。

[0037] 进一步地,缓冲组件50包括缓冲垫51,缓冲垫51设置于下箱体20和下压板21之间,缓冲垫51的厚度为 h_2 ,下压板折弯段211的第二端与下箱体20的表面之间的距离为 d_2 ,其中, $0.3h_2 \leq d_2 \leq 0.7h_2$ 。

[0038] 结合图1和图2所示,缓冲组件50包括缓冲垫51,缓冲垫51设置于下箱体20和下压板21之间,以吸收和缓解在商用车对扭工况下下箱体20产生的Z向位移。缓冲垫51的厚度 h_2 与下压板折弯段211的第二端与下箱体20表面之间的距离 d_2 保持特定比例关系,即 $0.3h_2 \leq d_2 \leq 0.7h_2$,这一比例的设定确保了缓冲垫51在承受动态位移时,能够在设计允许的压缩区间内有效工作,既不会过度压缩导致其永久变形,也不会压缩不足而丧失缓冲作用。通过这种缓冲结构,即使在严苛的动态工况下,也能保持上箱体10与下箱体20之间的密封性,避免了因上箱体10结构开裂而导致的气密失效风险,显著提升了底挂动力电池系统在复杂工况下的安全性和可靠性。此外,该设计的灵活性还在于,其能够适应不同的工况需求,通过调整缓冲垫51的厚度 h_2 和下压板折弯段211与下箱体20表面间距离 d_2 的比例,来优化缓冲效果,满足更广泛的商用车应用场景。

[0039] 进一步地,密封垫41的厚度为 h_1 ,缓冲垫51的厚度为 h_2 ,其中, $h_1 = h_2$ 。

[0040] 在本实施例中,密封垫41与缓冲垫51的厚度设计相等,使得在商用车整车对扭工况下,上箱体10与下箱体20之间的相对位移被有效吸收和限制,通过密封垫41和缓冲垫51的共同作用,确保了上箱体10不受强制位移的影响,避免了因上箱体10变形或开裂而导致

的动力电池系统密封失效问题。具体而言,当车架在对扭工况下产生位移,通过动力电池托架传导至下箱体20时,下箱体20的Z向位移由密封垫41和缓冲垫51吸收,而XY向位移则通过套筒孔201和套筒33的限位结构控制,这保证了上箱体10在工况变化中保持稳定,不产生位移和变形。

[0041] 进一步地,密封垫41采用硅泡棉制成,缓冲垫51采用硅泡棉制成,上压板11采用金属制成,下压板21采用金属制成,套筒33采用金属制成。

[0042] 通过在上箱体和下箱体之间引入密封垫41和缓冲垫51,其中密封垫41优选使用硅泡棉材料制成,能够有效吸收并缓解Z向位移带来的冲击,而缓冲垫51同样选用硅泡棉材质,旨在进一步增强整个系统的抗振能力。上压板11和下压板21采用金属材料打造,增加了系统的整体刚性,有助于精确控制XY向位移,同时金属材质的套筒33不仅强化了连接强度,还充当着位移限制的关键角色。这种结构创新使得下箱体20在对扭工况下的位移可以通过弹性元件和结构间隙来吸收,而不直接传递给上箱体10,避免了因上箱体变形导致的密封失效问题。当然,硅泡棉和金属材料仅为优选实施方式,针对不同应用场景和需求,可以从各种适合的弹性材料和高强度材料中进行替换选择,以达到最佳的防护效果。

[0043] 进一步地,套筒孔201为圆形孔或多边形孔,套筒33与套筒孔201相对应地设置。

[0044] 具体地,套筒孔201可以但不限于设置为圆形孔、方形孔、六边形孔和八边形孔等,套筒孔201结合套筒33的精密配合,不会导致连接失效或结构损坏,确保了在动态工况下,下箱体20的位移能够被合理地吸收和控制,避免了多余的应力传递至上箱体10,从而保护了上箱体10的结构完整性,防止其在高强度工况下产生裂纹或变形,进一步保障了非金属材料或薄壁金属材料箱体的密封效果,满足了高防护等级的要求。

[0045] 在本申请的另一个实施例中,还提供了一种车辆,包括上述实施例中的动力电池系统。

[0046] 具体地,动力电池系统包括上箱体10、下箱体20、连接组件30、密封组件40和缓冲组件50,上箱体10设置有上压板11;下箱体20设置有下压板21;连接组件30沿上箱体10的厚度方向依次连接上压板11、上箱体10、下箱体20和下压板21;密封组件40设置于上压板11和下箱体20之间;缓冲组件50设置于下箱体20和下压板21之间。

[0047] 在本实施例中,将密封组件40置于上压板11与下箱体20之间,以及缓冲组件50置于下箱体20与下压板21之间,以此构建出基础的悬浮隔离层,利用连接组件30,按照上箱体10的厚度方向,依次固定上压板11、上箱体10、下箱体20及下压板21,形成稳固的连接体系。当商用车遭遇对扭工况,下箱体20相对上箱体10发生的位移和变形被密封组件40和缓冲组件50吸收缓释,确保上箱体10不受直接冲击,大幅降低了应力水平,有效预防了潜在的结构开裂风险。密封组件40的弹性回复性能,即便处于动态变化的工况中,依然能保持箱体密封接口的完整性和气密性,满足IP防护等级标准,从而强化了动力电池系统面对复杂商用车环境的适应能力和安全性,显著提升了整个系统的可靠性和耐久性表现,解决了现有技术中动力电池系统在对扭工况下易失效的问题。

[0048] 从以上的描述中,可以看出,本申请上述的实施例实现了如下技术效果:

1) 增强密封可靠性:通过在上压板11和下箱体20之间设置密封垫41,并限定其工作范围在30%-70%的压缩区间,确保了即使在极端的整车对扭工况下,密封组件40也能维持稳定的密封性能,避免了因环境因素导致的箱体内部受潮或污染物侵入,大幅提高了动力

电池系统的防水防尘能力,满足了IP防护标准的高要求。

[0049] 2)降低结构损坏风险:利用缓冲垫51和上下压板(上压板11和下压板21)的设计,有效分散了Z方向上的冲击和振动,避免了上箱体10产生过大的应力而导致的结构开裂,保护了非金属或薄壁金属箱体不受损伤,增强了整个系统的结构稳定性和寿命。

[0050] 3)优化位移吸收能力:通过套筒孔201与套筒33的精准配合,允许下箱体20在XY方向上的位移得以吸收而不影响上箱体10的位置与形态,这不仅保证了箱体密封的有效性,还提高了系统的动态适应性,使其在经历复杂环境变化时仍能保持高效工作。

[0051] 为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

[0052] 除上述以外,还需要说明的是在本说明书中所谈到的“一个实施例”、“另一个实施例”、“实施例”等,指的是结合该实施例描述的具体特征、结构或者特点包括在本申请概括性描述的至少一个实施例中。在说明书中多个地方出现同种表述不是一定指的是同一个实施例。进一步来说,结合任一实施例描述一个具体特征、结构或者特点时,所要主张的是结合其他实施例来实现这种特征、结构或者特点也落在本申请的范围内。

[0053] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中未详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

[0054] 以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

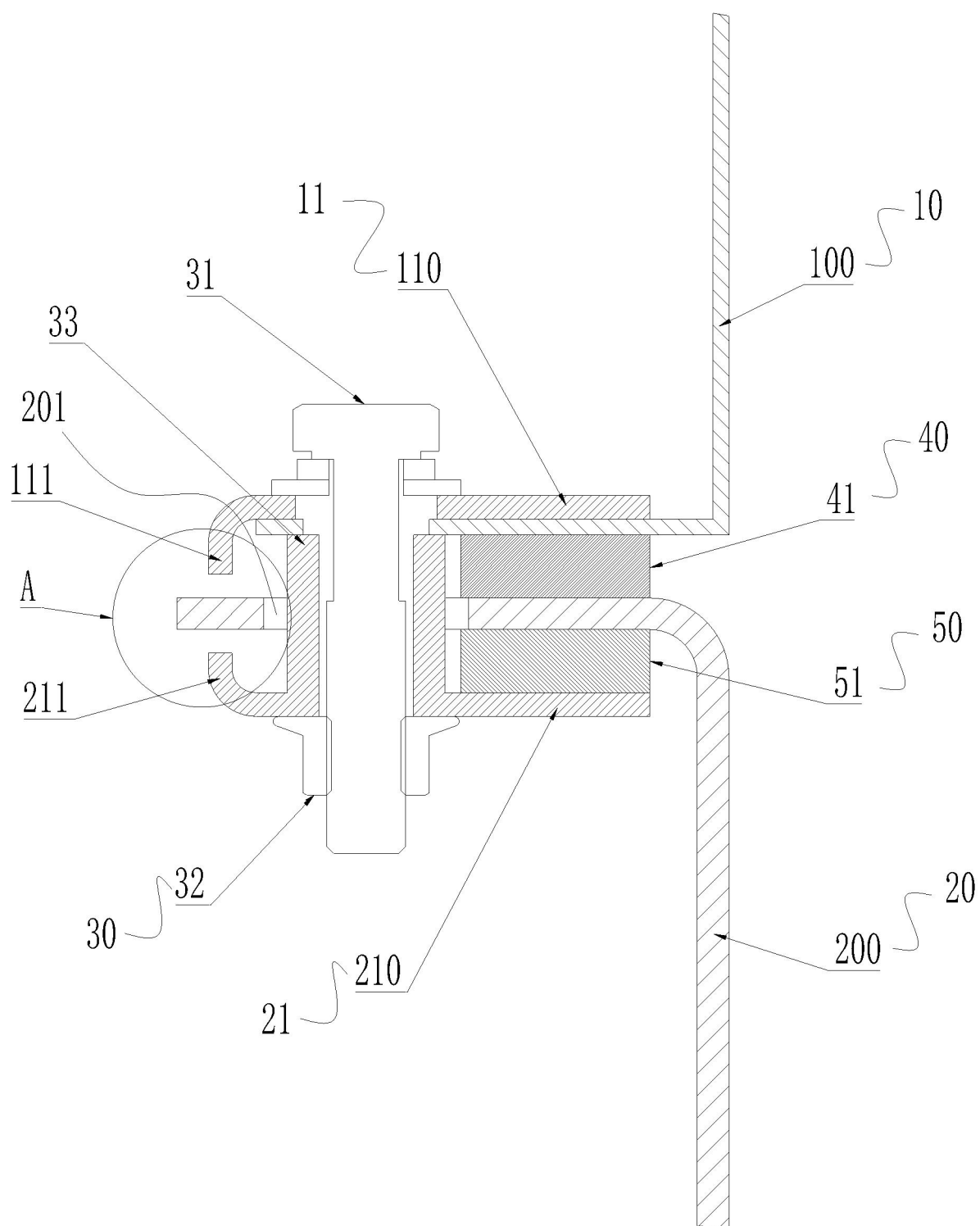


图1

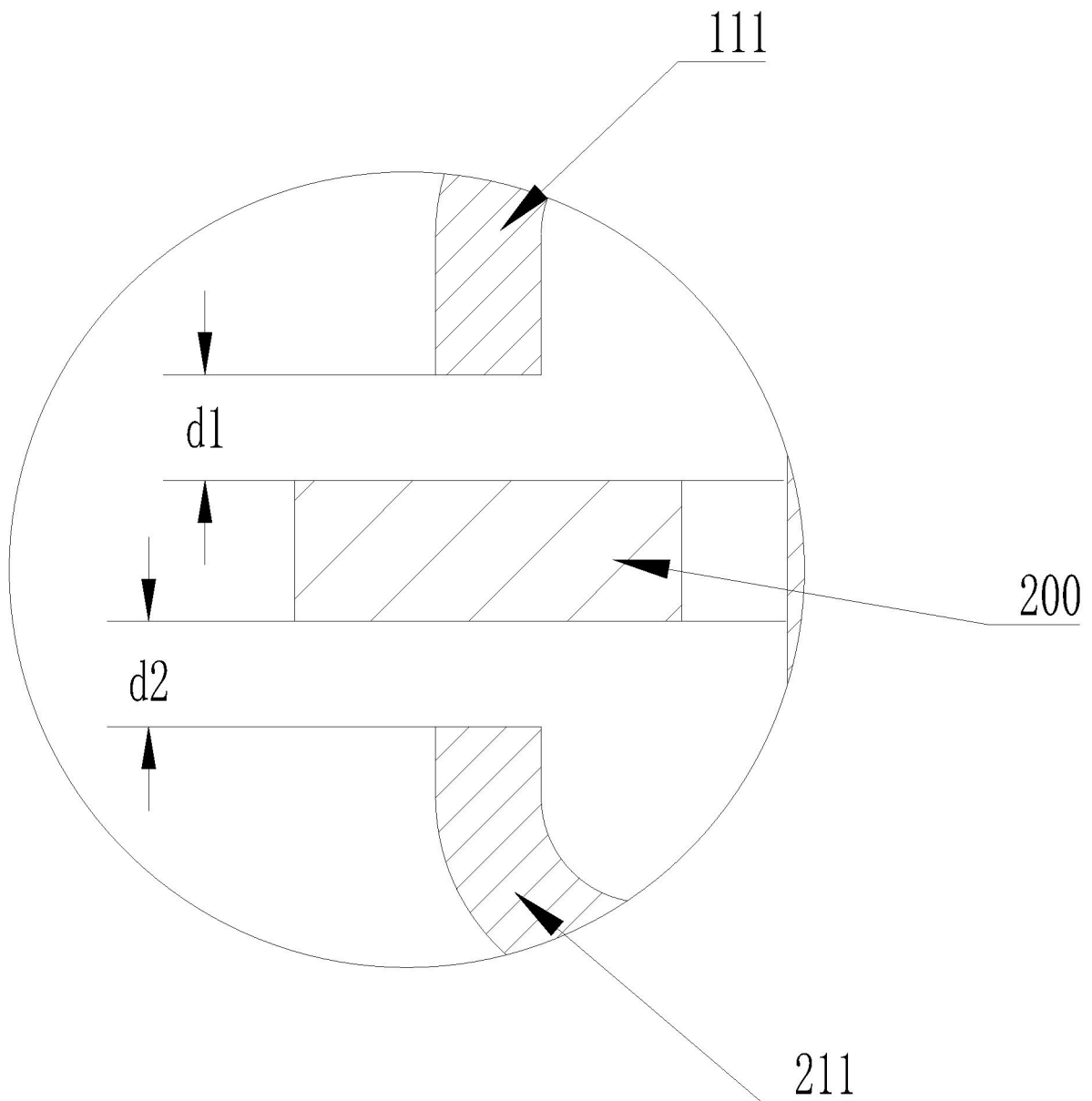


图2